中国科学院大学

2022 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：电子线路 856

考生须知：

1.本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。
2.所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
3.可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。

一、填空题 (每题 2 分，共 26 分)

1、在本征半导体中加入_____价元素可形成 P 型半导体。

2、PN 结加反向电压时，空间电荷区将_____。

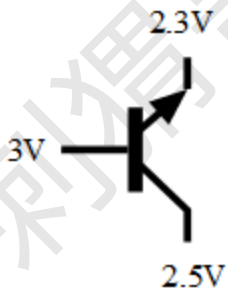
3、双极性晶体管基本放大电路组态有共射、共基和_____。

4、在输入量不变的情况下，若引入反馈后净输入量增大，则说明引入的反馈是_____。

5、引入负反馈后，电路的通频带会_____。

6、直流稳压电源中，电感滤波电路的电流负载能力_____电容滤波电路的电流负载能力。

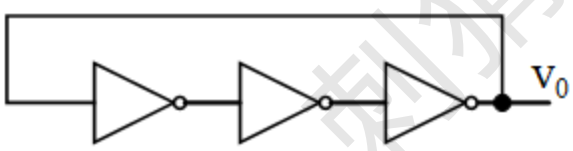
7、硅材料制成的晶体管，其各极对地静态电位如下图，则晶体管处于_____状态。



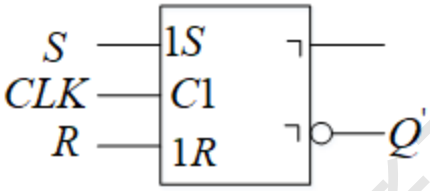
8、将无符号二进制数 1001.0101 化成等值十进制数为_____。

9、将 $Y = AC + \bar{A}D + \bar{C}D$ 化简，可以得到最简与或式 $Y =$ _____。

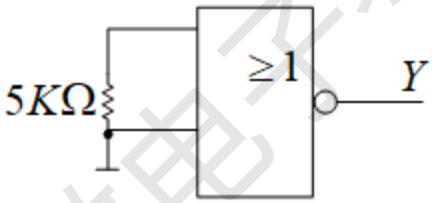
10、假设下图电路中反相器的传输延迟为 t_{PD}，则输出 v_o 的频率为_____。



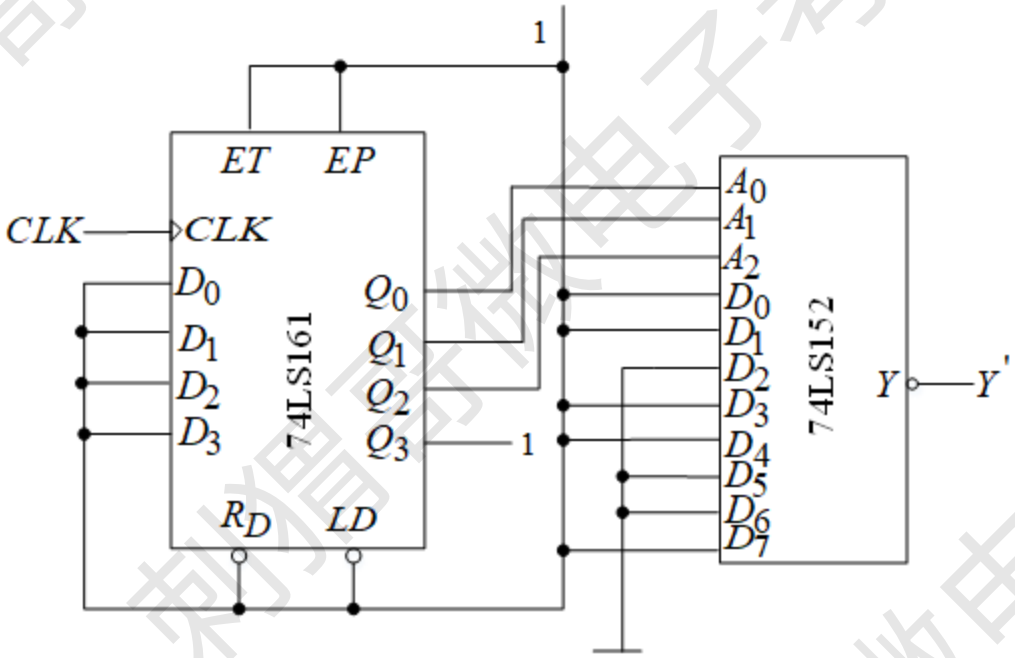
11、下图所示触发器的输入约束条件为_____ 。



12、下图为 TTL门 门构成的电路，其输出 Y 为_____ 。



13、下图由二进制计数器 74LS161 和八选一数据选择器 74LS152 构成的序列信号发生器输出序列信号为_____。



二、单项选择题 (每题 2 分，共 30 分)

1、放大电路产生零点漂移的主要原因是 （　　）。

A. 采用了阻容耦合方式

C. 增益太大

B. 采用了直接耦合方式

D. 增益太小

2、选用差分放大电路的最主要原因是 （　　）。

A. 克服温漂

B. 提高输入阻抗

C. 稳定放大倍数

D. 减小输出阻抗

3、放大电路中，高频信号放大倍数小于低频信号放大倍数的主要原因是（　　）。

A. 半导体管极间电容和分布电容的存在

B. 半导体管的非线性特性

C. 放大电路的静态工作点不合适

D. 供电电压不足

4、如果想把三角波电压信号转换成方波电压信号，应选用_____电路。

A. 比例运算电路

B. 积分运算电路

C. 微分运算电路

D. 非线性电路

5、功率放大电路的最大输出功率是在输入电压为正弦波时，输出基本不失真的情况下，负载上可能获得的最大 （　　）。

A. 直流功率

B. 平均功率

C. 交流功率

D. 有功功率

6、若要求放大电路连接的信号源内阻小，输出电压基本不随负载变化而变化，则在放大电路中应引入的负反馈类型为 （　　）。

A. 电流串联

B. 电压串联

C. 电流并联

D. 电压并联

7、为使高内阻信号源与低阻负载能很好地配合，可以在信号源与低阻负载间接入 （　　）。

A 共射电路

B. 共基电路

C. 共集电路

D. 共源电路

8、一般集成运放输出级采用互补对称输出的目的是 （ ）。

A 减小温漂

B. 增大放大倍数

C. 提高输入电阻

D. 提高带负载能力

9、下列门电路中不可以将输出端并联使用的是 （ ）。

A. 互补输出结构的 $CMOS$ 门

B. TTL 电路的 OD门

C. TTL 电路三态输出门

D. $CMOS$ 电路三态输出门

10、存储 8 位 2 进制信息需要_____个触发器。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

11、输入时钟频率为 $10KHz$，要得到频率为 $2KHz$ 的矩形波信号，可采用（ ）。

A. 555 定时器

B. 五位二进制计数器

C. 五进制计数器

D. 五位移位寄存器

12、关于同步计数器和异步计数器，下列说法正确的是 （ ）。

A. 同步计数器触发器利用率高

B. 同步计数器工作速度快

C. 实现相同容量计数，异步计数器比同步计数器所需触发器个数少

D. 异步计数器不受时钟 CP 控制

13、 某双极性输出的二进制 D/A 转换器输出电压最小值为 $-8.192\ \mathrm{V}$，最大值为 $8.191\ \mathrm{V}$，电压分率为 $1mV$，可知该转换器是_____位的 D/A 转换器。

A. 10

B. 13

C. 14

D. 16

14、滞回特性是_____的基本特性。

A. 多谐振荡电路

B. 单稳态电路

C. 施密特触发电路

D. 555 定时器

15、将 $PROM$ 的地址线作为输入变量，对其烧写特定数据后，其数据线将表现为输入变量的逻辑函数。用这样的方法设计组合逻辑电路时，应将逻辑函数表示成 （　　）。

A. 最简"与或"表达式

B. 最小项之和表达式

C. 最简"或与"表达式

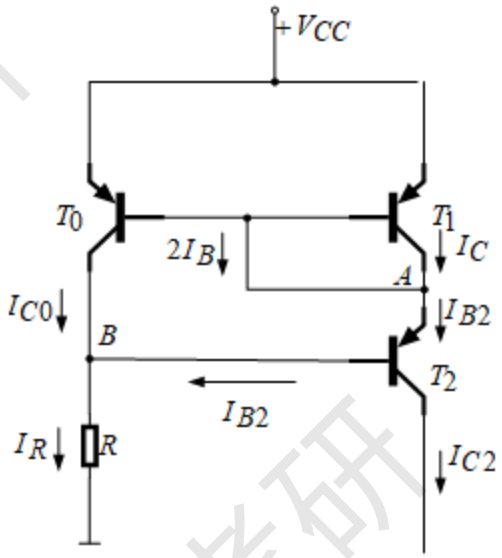
D. 最大项之积表达式

三、简答分析计算题（8 小题，共 94 分）

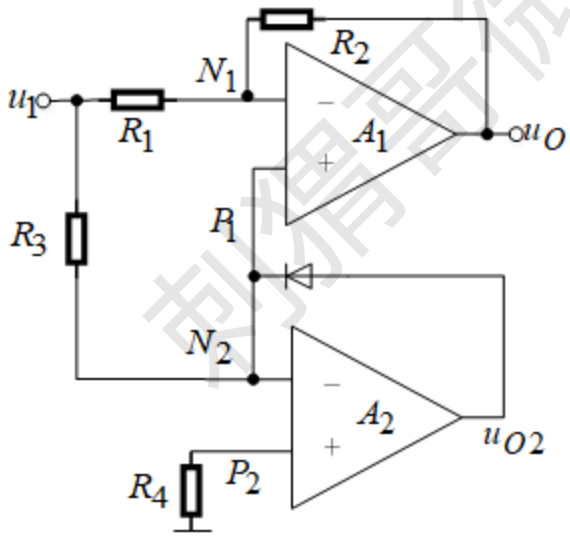
1、(15 分) 试给出 5 个以上集成运放的性能参数，并作简单解释。

刺猬哥微电子考研

2、(10 分) 如下图所示电路，I_{C2} 是输出电流，图中 T_0, T_1, T_2 特性完全相同，$\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta, I_{C1} = I_{C0} = I_C$，试推导 I_{C2} 与 I_R 的关系。



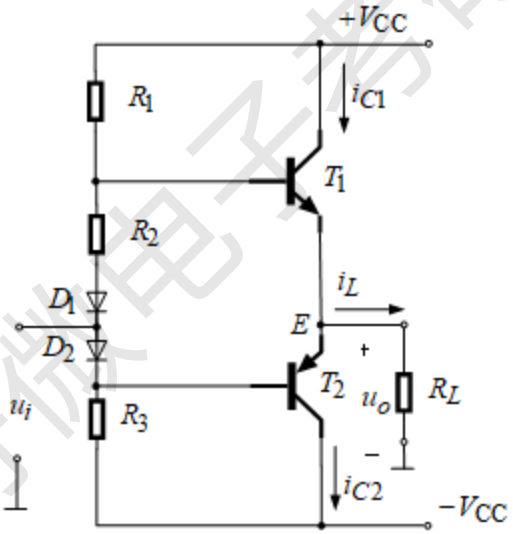
3、(10 分) 如下图所示电路，已知 $R_1 = R_2$，分析输出电压 u_o 与输入电压 u_i 的关系，并说明电路功能。



4、(10 分) 如下图所示电路为 OCL 功率放大电路，负载所需最大功率为 $16W$，负载电阻 $R_L=8\Omega$，晶体管饱和压降 $|U_{CES}|=2$ V，分析：

(1) R_1, R_2, R_3, D_1, D_2 的主要作用是什么？

(2) 电源电压 $+V_{CC}$ 至少应取多少伏？



5、(14 分) 分析下图四个 T 触发器构成的时序电路，试回答下面问题：

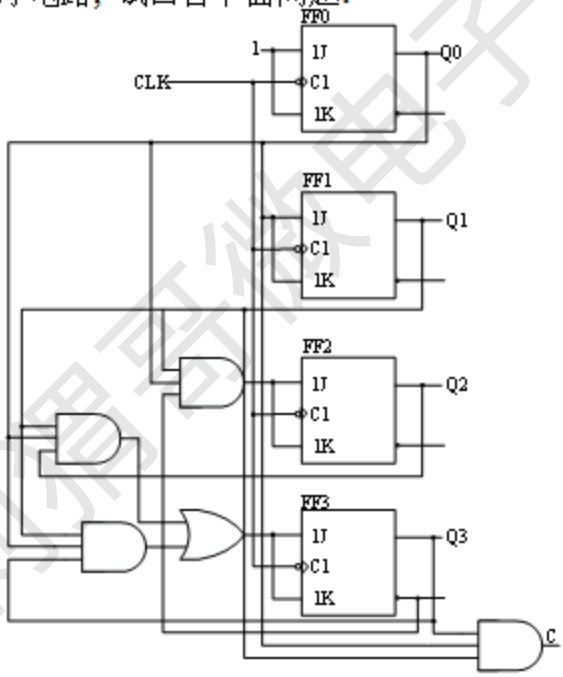
(1) 该电路属于什么类型的时序电路？

(2) 写出 T 触发器的特性方程。

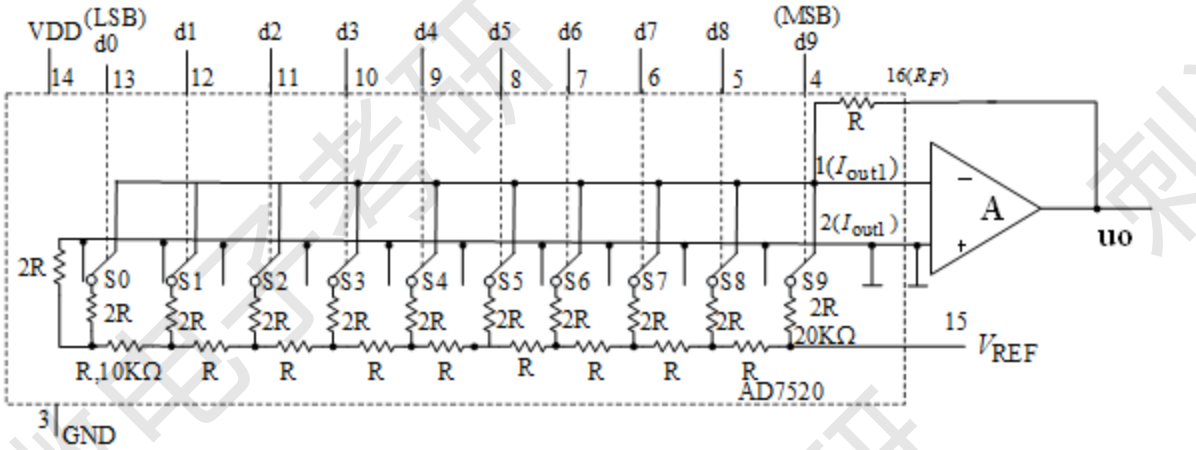
(3) 写出驱动方程、状态方程和输出方程。

(4) 画出状态转移图，

(5) 电路的功能是什么？



6、(12 分) 下图为 $AD7520$ 外接运算放大器 A 构成 D/A 转换器的电路原理图。已知，$V_{REF}=-8\ \mathrm{V}, R=10\mathrm{k}\Omega, 2R=20\mathrm{k}\Omega$，试回答下面问题:



(1) $d_9d_8d_7d_6d_5d_4d_3d_2d_1d_0=1101010110$ 时，与 S_7 开关相连的电阻 $2R$ 上电流是多少?

(2) 输入数字量从全 0 变到全 1 时，求输出电压的变化范围。

(3)给出两种将输出变化范围缩小一半的方法。

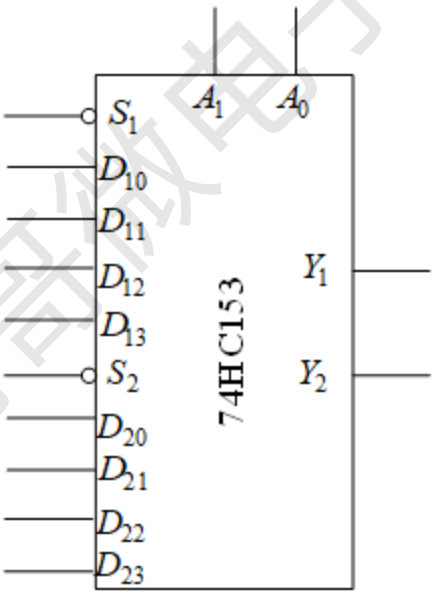
(4)该变换器的理论精度如何表示?

(5)该变换器的实际精度如何表示? 影响实际精度的因素有哪些?

7、 (10 分) 下图所示数据选择器 $74HC153$ 为双四选一数据选择器，其输出逻辑为：

$$Y_1 = \left[D_{10}\left(A_1^{'}A_0^{'}\right) + D_{11}\left(A_1^{'}A_0\right) + D_{12}\left(A_1A_0^{'}\right) + D_{13}(A_1A_0)\right] \cdot S_1$$
$$Y_2 = \left[D_{20}\left(A_1^{'}A_0^{'}\right) + D_{21}\left(A_1^{'}A_0\right) + D_{22}\left(A_1A_0^{'}\right) + D_{23}(A_1A_0)\right] \cdot S_2$$

用一片 74HC153 和逻辑门设计逻辑电路，比较两个二位二进制数 A_1A_0 和 B_1B_0 的大小,当 A_1A_0 大于 B_1B_0 时输出 1，否则输出 0 。



刺猬哥微电子考研

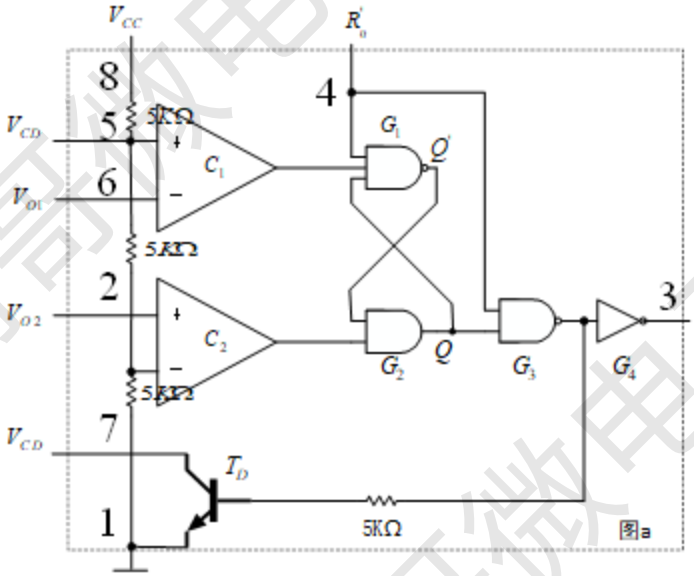
8、(13 分) 555 定时器内部电路如图 a 所示，分析由 555 定时器构成的图 b 电路，图中，$R_1 = 2\,k\Omega, R_2 = 1k\Omega, R_3 = 1\,k\Omega, C_1 = 0.1\mu F, C_2 = 0.01\mu F$，已知 $ln2 = 0.69$，解答下面问题:

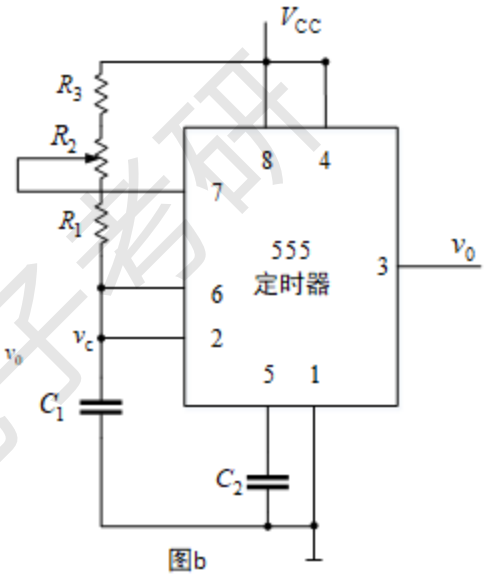
(1) 电路实现的功能是什么?

(2) 画出 v_c 和 v_o 的波形图。

(3) 输出信号占空比是否可调? 如果可调，分析调整原理，并求出最大和最小占空比。

(4) 求输出信号频率最大值。





中国科学院大学
2022 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试参考答案
科目名称：电子线路 856

考生须知：

1.本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。

2.所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

3.可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。

一、填空题 (每题 2 分，共 26 分)

题1解：三（刺猬哥团队，中科院答疑交流群858081470）

在本征半导体中加入三价元素可形成 P 型半导体。

在本征半导体中加入五价元素可形成 N 型半导体。

题 2 解：变宽（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

PN 结加反向电压时，空间电荷区将变宽

题 3 解：共集（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

当电源的正极（或正极串联电阻后）接到 PN 结的 N 端，且电源的负极（或负极串联电阻后）接到 PN 结的 P 端时，称 PN 结外加反向电压，也称反向接法或反向偏置，此时外电场使空间电荷区变宽，加强了内电场，阻止扩散运动的进行，而加剧漂移运动的进行，形成反向电流，也称为漂移电流。因为少子的数目极少，即使所有的少子都参与漂移运动，反向电流也非常小，所以在近似分析中常将它忽略不计，认为 PN 结外加反向电压时处于截止状态。

题 4 解：正反馈

负反馈使净输入量减小，正反馈使净输入量增大

题 5 解：变宽（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

引入负反馈后，频带增大为 $1+AF$ 倍

题 6 解：大于（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

电感滤波是大电流负载，电容滤波是小电流负载

题 7 解：饱和（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

$B-E$=0.7，发射结正偏。$B>C$，集电结正偏，为饱和状态

题 8 解：$(9.3125)_{10}$ 或 $(9.3125)_D$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

二进制转为十进制，整数部分要从右到左用二进制的每个数去乘以 2 的相应次方，小数点后则是从左往右。

题 9 解：$AC+D$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

使用卡诺图或者公式法，这里提供一种公式法，

$$AC+\bar{A}D+\bar{C}D=AC+ACD+\bar{A}D+A\bar{C}D+\bar{A}\bar{C}D$$
$$=AC+AD(C+\bar{C})+\bar{A}D+\bar{A}\bar{C}D$$
$$=AC+D(A+\bar{A}+\bar{A}\bar{C}D)$$
$$=AC+D$$

题 10 解：$\frac{1}{6_{t_{PD}}}$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

$T=2nt_{PD}, f=\frac{1}{T}$

题 11 解：$SR=0$（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

RS 触发器的约束条件是$RS=0$，因为当$S=1$，$R=1$ 时，Q和Q'都为 1，这不符合规则

题 12 解：0（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

对于 TTL 电路，输入端悬空与逻辑高电平等效；输入端经过电阻接电源电压时与逻辑高电平等效；输入端经过电阻接地时，输入端电平与电阻阻值大小有关，当 $R<2k\Omega$时，与逻辑低电平等效； 当 $R>2k\Omega$ 时，与逻辑高电平等效。因此$Y=0$

题 13 解： 00100110（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

（这题电路应该是有点问题，但题目想表达的意思很清楚）161 从 1000~1111 循环，$A2A1A0$ 从 000~111 循环，则Y输出$D0\sim D7$： 00100110（注意Y是低电平有效）

二、单项选择题 (每题 2 分，共 26 分)

题 1 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

直接耦合放大电路最大的问题是存在零点漂移现象。

题 2 解：A（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

直接耦合放大电路最大的问题是存在零点漂移现象，即输入电压为零时，输出电压产生变化的现象，关于这种现象产生的原因以及为克服该现象而采用的差分放大电路。

题 3 解：A（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

在高频段，应当考虑极间电容的影响，此时耦合电容（或旁路电容）仍视为短路。

题 4 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

积分运算电路可以实现方波-三角波的变换和正弦-余弦的移相功能。

微分运算电路可以实现三角波-方波的变换和正弦-余弦的移相功能。

题 5 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

最大输出功率 P_{om} 是在电路参数确定的情况下负载上可能获得的最大交流功率。

题 6 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

串联负反馈增大输入电阻，并联负反馈减小输入电阻；电压负反馈减小输出电阻，电流负反馈增大输出电阻；因此，在电路中引入的是电压串联负反馈。

题 7 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

为了使信号源获得更多的传递给中间电路，因此，输入电阻要足够大，对于低负载，输出电阻 R_o 越小，从负载 R_L 上获得电压越大。

题 8 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

对于放大电路的输出级，一般有两个基本要求：一是输出电阻低，二是最大不失真输出电压尽可能大。

题 9 解：A（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

普通互补输出门的输出端不能并联；OD门输出端可以并联；三态输出端可以并联。

题 10 解：D（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

时序逻辑电路的状态是用触发器状态的不同组合来表示的。首先，需要确定触发器的数目 n 。因为 n 个触发器共有 2^n 种状态组合，

题 11 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

进行分频，是五进制计数器。

题 12 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

同步计数器的脉冲同时到达所有触发器，所以同步计数器没有传播延迟，速度更快。

题 13 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

$$1mV = \frac{8.191V - (-8.191V)}{2^n} \Rightarrow n = 14$$

题 14 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

滞回特性是施密特触发电路的基本特性

题 15 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

地址线作为输入变量,其数据线作为输入变量的逻辑函数。用这样的方法设计组合逻辑电路时，应将逻辑函数表示成最小项之和的表达式

三、简答分析计算题（共 98 分）（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

1、(15 分)

(1) 开环差模增益 A_{od} ：

在集成运放无外加反馈时的差模放大倍数称为开环差模增益，记作 A_{od} 。

(2) 共模抑制比 K_{CMR} ：

共模抑制比等于差模放大倍数与共模放大倍数之比的绝对值，即$K_{CMR}=\left|\frac{A_{od}}{A_{oc}}\right|$

(3) 差模输入电阻:

r_{id} 是集成运放对输入差模信号的输入电阻。

(4) 输入失调电压 U_{IO} 及其温漂 dU_{IO}/dT

U_{IO} 是使输出电压为零时在输入端所加的补偿电压，U_{IO} 越小，表明电路参数对称性越好。

(5) 输入失调电流 I_{IO} 及其温漂 dI_{IO}/dT

$I_{IO}=|I_{B1}-I_{B2}|$,I_{IO} 反映输入级差分管输入电流的不对称程度。

I_{IO} 和 dI_{IO}/dT 越小，运放的质量越好。

2、（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

根据各管的电流可知，A 点的电流方程为

$$I_{E2}=I_C+2I_B=I_C+\frac{2I_C}{\beta}$$

$$I_c=\frac{\beta}{\beta+2}\cdot I_{E2}=\frac{\beta}{\beta+2}\cdot\frac{1+\beta}{\beta}I_{c2}=\frac{\beta+1}{\beta+2}\cdot I_{c2}$$

在 B 点

$$I_R = I_{B2} + I_c = \frac{I_{C2}}{\beta} + \frac{\beta+1}{\beta+2}\cdot I_{C2} = \frac{\beta^2+2\beta+2}{\beta^2+2\beta}\cdot I_{C2}$$

整理可得 $I_{c2} = \left(1 - \frac{2}{\beta^2+2\beta+2}\right) I_R \approx I_R$

当 $\beta = 10$ 时，$I_{c2} \approx 0.984 I_R$，可见，在 β 很小时也可认为 $I_{c2} \approx I_R, I_{c2}$ 受基极电流影响很小。

3、(10 分)（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

提示: 通过对场效应管整流电路的分析可知，当分析含有二极管 (或三极管、场效应管) 的电路时，一般应首先判断管子的工作状态，然后求解输出信号与输入信号间的函数关系。而管子的工作状态通常决定于输入电压（如整流电路）或输出电压（如压控振荡电路）的极性。

解: 当 $u_I > 0$ 时，$u_{O2} < 0$，二极管 D 截止，故 $u_{P1} = u_{N2} = u_1$，使 $i_1 = i_2 = 0$，因而 $u_O = u_I$ 。当 $u_I < 0$ 时，$u_{O2} > 0$，D 导通，$u_{P1} = u_{N2} = u_{P2} = 0$，为虚地，故

$$u_O = -\frac{R_2}{R_1}\cdot u_I = -u_I$$

因此$u_O = |u_I|$

电路的功能是实现精密全波整流，或者说构成绝对值电路。

4、(10 分)（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1) R_1, R_2, R_3, D_1, D_2 的主要作用是设置合适的静态工作点，使两只放大管均工作在临界导通或微导通状态，消除交越失真。

(2)根据最大输出功率得:

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - 2\text{ V})^2}{2 \times 8\text{ K}\Omega} = 16\text{ W} \Rightarrow V_{CC} = 10\text{ V}$$

因此，电源电压 $+V_{cc}$ 至少应取: 10 V 。

5、（14 分）（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1)该电路属于同步时序逻辑电路。

(2)T 触发器的特性方程为 $Q^* = TQ' + T'Q$

(3)从逻辑图上可以写出电路的驱动方程为

$$\begin{cases} T_0 = 1 \\ T_1 = Q_0 \\ T_2 = Q_0Q_1Q_3' \\ T_3 = Q_0Q_1Q_2 + Q_0Q_1Q_3 \end{cases}$$

将上式代入 T 触发器的特珠方程即得到电路的状态方程

$$\begin{cases} Q_0^* = Q_0' \\ Q_1^* = Q_0Q_1' + Q_0'Q_1 \\ Q_2^* = Q_0Q_1Q_2'Q_3' + (Q_0' + Q_1' + Q_3)Q_2 \\ Q_3^* = Q_0Q_1Q_2Q_3' + (Q_0Q_1Q_2 + Q_0Q_1Q_3)Q_3 \end{cases}$$

输出方程为:

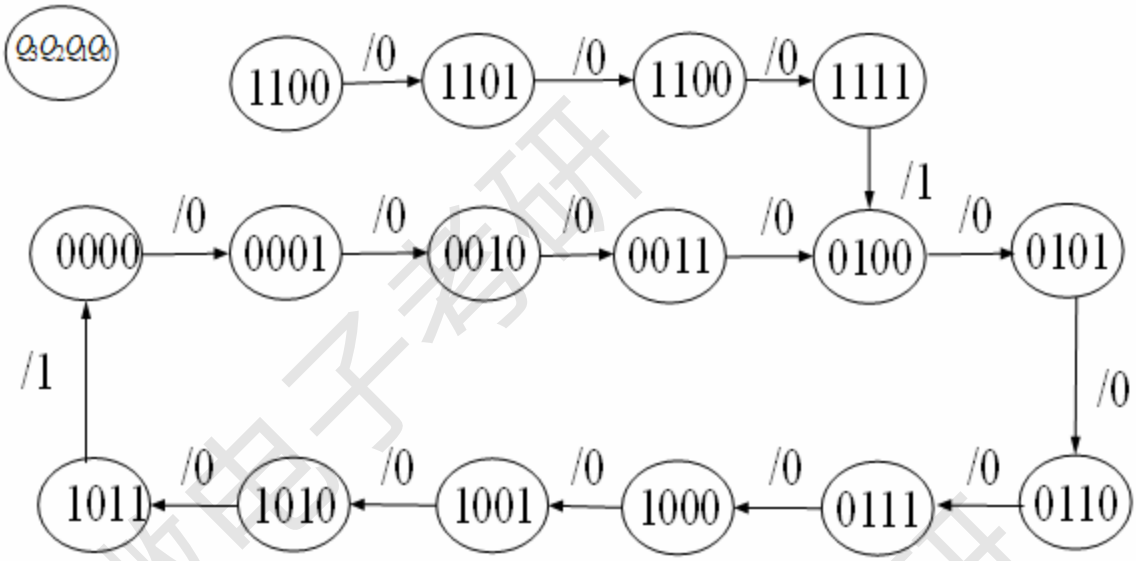
$C = Q_0Q_1Q_3$

(4) 状态转移表为:

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*	C
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	0	0	1

状态转移图为:

刺猬哥微电子考研



(5) 功能: 该电路是用 T 触发器(或 JK 触发器)组成的十二进制计数器。

6、(13 分)（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1)运放工作在线性运用状态，其反相端虚地。

这样，无论模拟开关 S_i 置于何种位置，与 S_i 相连的 $2R$ 电阻总是接"地"，所以，流经每条 $2R$电阻支路上的电流与开关状态无关。因此，

$$I_{S_7}=\frac{I}{2^3}=\frac{V_{REF}}{2^3R}=\frac{-8\ \mathrm{V}}{2^3\times 10K\Omega}=-0.1\ \mathrm{mA}$$

(2)当 $D_{10}=0000000000$ 时，$u_O=0$，当 $D_{10}=1111111111$ 时，

$$u_O=-\frac{2^{10}-1}{2^{10}}V_{REF}=-\frac{2^{10}-1}{2^{10}}(-8\ V)=\frac{2^{10}-1}{2^{10}}(8\ V)\approx 7.99\ V$$

故 u_O 的最大变化范围是 $0\sim 7.99\ V$ 。

(3) 方法 1：运放反相输入端与 u_O 之间的 R 改为 $\frac{R}{2}$;

方法 2: V_{REF} 的数值减小一半;

(4) 分辨率表示 D/A 转换器在理论上可以达到的精度，因此:

10 位 D/A 转换器的分辨率可以表示为:$\frac{1}{2^{10}-1}=\frac{1}{1023}\approx 0.001$

(5) 由于 D/A 转换器的各个环节在参数和性能上和理论值之间不可避免地存在着差异，所以实际能达到的转换精度要由转换误差来决定。

实际影响精度的因素有：造成 D/A 转换器转换误差的原因主要有参考电压 V_{REP} 的波动、运算放大器的零点漂移、模拟开关的导通内阻和导通压降，电阻网络中电阻阻值的偏差以及三极管特性的不一致等。

7、(18 分)（刺猬哥考研团队，答疑交流群 **858081470**）

提示：通过该逻辑函数式与数据选择器的表达式对比可以看出，二者皆含有四个变量，将两者一一对应即可，顺序不限，此处给出一种解决方案。

由题意可知，有 **4** 个输入，分别为：$A_1A_0B_1B_0$；一个输出为 Y，由此，可列出真题表：

A_1	A_0	B_1	B_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

由此，输出 Y 表达式为：

$$Y = A_1^{'}A_0B_1^{'}B_0^{'} + A_1A_0^{'}B_1^{'}B_0^{'} + A_1A_0^{'}B_1^{'}B_0 + A_1A_0B_1^{'}B_0^{'} + A_1A_0B_1^{'}B_0 + A_1A_0B_1B_0^{'}$$

A_1 连 A_1, A_0 连 A_0, B_1 为 0 时连 $S_1^{'}, B_1$ 为 1 时连 $S_2^{'}, B_0$ 连 D 。

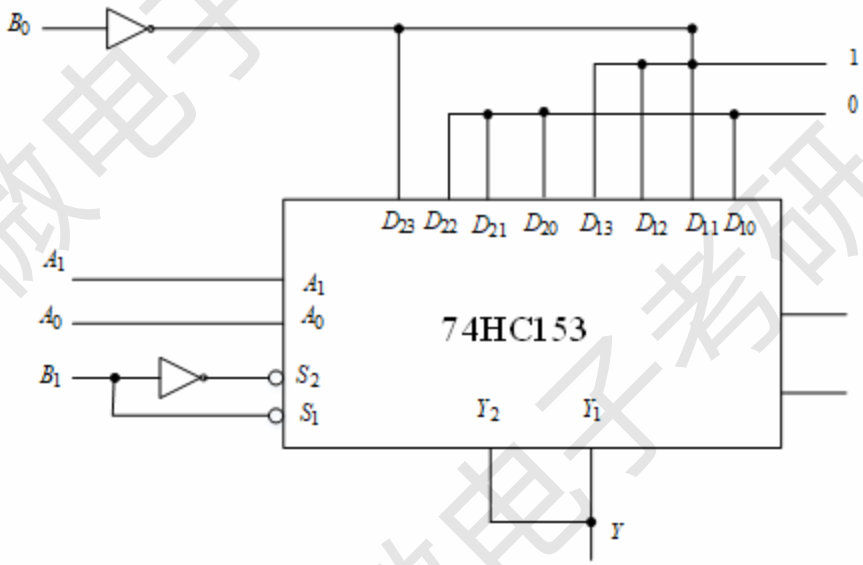
刺猬哥微电子考研

故对于 Y 函数式，A_1A_0 为地址线，B_1 是 0 意味着选通 S_1 通道，结果从 Y_1 输出，Y_2 此时为高阻态。 B_1 是 1 意味着选通 S_2 通道，结果从 Y_2 输出，此时 Y_1 为高阻态。所以 Y_1Y_2 可以直接连在一起作为 Y 输出。

将 Y 式进行变形可得，(变形的时候注意同一通道相同地址的进行合并)

$$Y = A_1^{'}A_0B_1^{'}B_0^{'} + A_1A_0^{'}B_1^{'}B_0^{'} + A_1A_0^{'}B_1^{'}B_0 + A_1A_0B_1^{'}B_0^{'} + A_1A_0B_1^{'}B_0 + A_1A_0B_1B_0^{'}$$

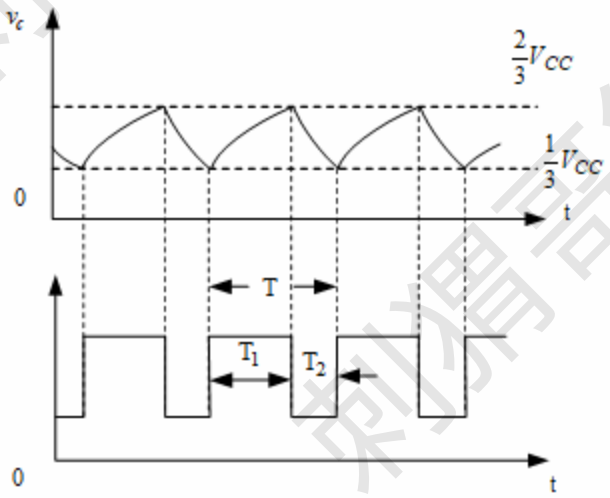
故 $D_{10}=0, D_{11}=B_0^{'}, D_{12}=D_{13}=1, D_{20}=D_{21}=D_{22}=0,\ D_{23}=B_0^{'}$.



8、(14 分)（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1) 电路实现的功能是：多谐振荡电路；

(2) 根据我们所学的知识知：电容 C 的电压 v_c 将在 V_{T+} 与 V_{T-} 之间往复振荡，v_c 和 v_o 的波形图如下图所示：



(3) 输出信号占空比可调，调整工作原理为：

由上问所知：v_c 的波形求得电容 C 的充电时间 T_1 和放电时间 T_2 分别为：

$$T_1 = (R_1 + R_2 + R_3)C\ln\frac{V_{CC} - V_{T-}}{V_{CC} - V_{T+}} = (R_1 + R_2 + R_3)C\ln 2$$

$$T_2 = (R_1 + R_{2\,\text{under}})C\ln\frac{0 - V_{T+}}{0 - V_{T-}} = (R_1 + R_{2\,\text{under}})C\ln 2$$

由充电时间 T_1 和放电时间 T_2 可得，输出脉冲的占空比为：

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{T_1}{T_1 + T_2}$$

已知：T_1 不变，T_2 可调。

由占空比公式得：在放电时间 T_2 取得最小值 T_{2min} 时，有：

在放电时间 T_2 取得最大值 $T_{2\,\text{max}}$ 时，有：

$$q_{\max} = \frac{T_1}{T} = \frac{T_1}{T_1 + T_{2\,\text{min}}} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{2R_1 + R_2 + R_3} = \frac{2}{3}$$

在放电时间 T_2 取得最大值 T_{2max} 时，有：

$$q_{\min} = \frac{T_1}{T} = \frac{T_1}{T_1 + T_{2\text{max}}} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{2R_1 + 2R_2 + R_3} = \frac{4}{7}$$

(4) 电路的振荡周期为 $T = T_1 + T_2$，在最小值 T_{min} 时，即可取得 f_{max}；

$$T_{\text{min}} = T_1 + T_{2\text{min}} = (2R_1 + R_2 + R_3)\ln 2$$

$$f_{\text{max}} = \frac{1}{(2R_1 + R_2 + R_3)C\ln 2}$$

刺猬哥微电子考研